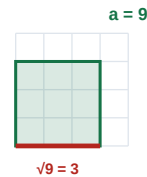


Formelsammlung: Quadratwurzeln

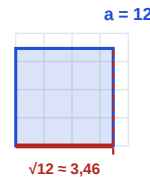
Teil 1: Was $\sqrt{a}$ bedeutet · Einschachteln · rationale und irrationale Zahlen · Seite 1/2

1. Was die Quadratwurzel ist

Die Quadratwurzel macht das Quadrieren rückgängig



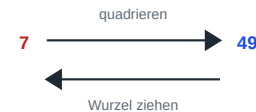
die Seite trifft eine Linie



die Seite endet dazwischen

Der Radikand darf nicht negativ sein: Ein Quadrat ist nie kleiner als 0.

Umkehrung



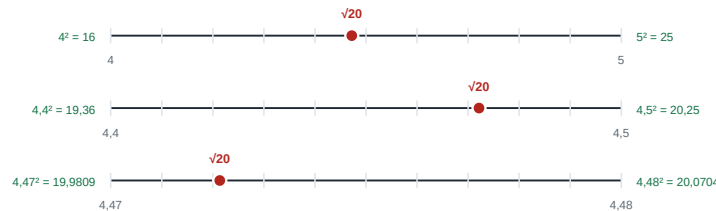
$\sqrt{a} \geq 0$ — immer

auch $(-7)^2 = 49$,
aber $\sqrt{49} = 7$

Für $a \geq 0$ ist $\sqrt{a}$ diejenige **nichtnegative** Zahl, deren Quadrat a ist: $(\sqrt{a})^2 = a$ und $\sqrt{a} \geq 0$. Die Zahl a heißt **Radikand**. Geometrisch: $\sqrt{a}$ ist die Seitenlänge des Quadrats mit dem Flächeninhalt a . Farbcode: **Radikand blau** · **Wurzelwert rot** · **Quadratzahlen grün** · **herausgezogener Faktor orange**.

2. Wurzeln einschachteln

$\sqrt{20}$ einschachteln: erst ganze Zahlen, dann Zehntel, dann Hundertstel



Jede Stelle macht das Intervall zehnmals schmaler — und es endet nie. Deshalb ist $\sqrt{20}$ irrational.

Man sucht die beiden benachbarten Quadratzahlen: aus $16 < 20 < 25$ folgt $4 < \sqrt{20} < 5$. Danach probiert man die Zehntel, die Hundertstel und so fort. Das Wurzelziehen erhält die Reihenfolge — deshalb darf man die Ungleichung so übernehmen.

4. Rationale und irrationale Zahlen

Rational heißt: als Bruch zweier ganzer Zahlen schreibbar. Die Dezimaldarstellung *bricht ab* ($0,75 = 3 : 4$) oder ist *periodisch* ($0,\overline{3} = 1 : 3$).

Irrational heißt: das geht nicht. Die Dezimaldarstellung ist unendlich und nicht periodisch, z. B. $\sqrt{2} = 1,41421356\dots$

Für eine natürliche Zahl a gilt: $\sqrt{a}$ ist genau dann rational, wenn a eine **Quadratzahl** ist.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Warum $\sqrt{2}$ kein Bruch sein kann. Angenommen $\sqrt{2} = p : q$ mit einem *vollständig gekürzten* Bruch. Quadrieren: $2q^2 = p^2$. Also ist p^2 gerade, also p gerade, also $p = 2r$. Einsetzen: $2q^2 = 4r^2$, also $q^2 = 2r^2$ — also ist auch q gerade. Dann wären p und q beide durch 2 teilbar; der Bruch war aber gekürzt. Widerspruch — die Annahme muss falsch sein.

3. Quadratzahlen im Kopf

n	1	2	3	4	5	6
n ²	1	4	9	16	25	36
n	7	8	9	10	11	12
n ²	49	64	81	100	121	144
n	13	14	15	16	20	25
n ²	169	196	225	256	400	625

Wer diese Tabelle kennt, sieht sofort, zwischen welchen ganzen Zahlen eine Wurzel liegt — und welche Quadratzahl beim teilweisen Wurzelziehen im Radikanden steckt.

Näherungen zum Merken: $\sqrt{2} \approx 1,41$ · $\sqrt{3} \approx 1,73$ · $\sqrt{5} \approx 2,24$ · $\sqrt{10} \approx 3,16$.

5. Zwei Zeichen, zwei Bedeutungen

$$\sqrt{9} = 3 \quad x^2 = 9 \rightarrow x = 3 \text{ oder } x = -3$$

Das Wurzelzeichen liefert **eine** Zahl, und zwar nie eine negative. Die *Gleichung* $x^2 = 9$ hat dagegen **zwei** Lösungen.

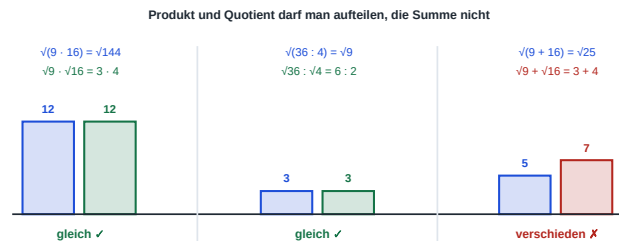
$$\sqrt{(x^2)} = |x|$$

Für $x = -5$ ist $\sqrt{((-5)^2)} = \sqrt{25} = 5$, nicht -5 . Und: $\sqrt{a}$ ist für $a < 0$ **nicht definiert** — kein Quadrat ist negativ.

Formelsammlung: Quadratwurzeln

Teil 2: Rechenregeln · teilweises Wurzelziehen · Längen · typische Fehler · Seite 2/2

6. Die zwei Regeln — und die Nicht-Regel



Ein einziges Gegenbeispiel genügt: $5 \neq 7$, also gibt es keine Summenregel.

$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ für $a \geq 0, b \geq 0$ · $\sqrt{a : b} = \sqrt{a} : \sqrt{b}$ für $a \geq 0, b > 0$. Für Summen und Differenzen gibt es *keine* solche Regel. **Addieren** darf man nur bei gleichem Radikanden: $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, genau wie $2x + 5x = 7x$. Dagegen lässt sich $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ nicht zusammenfassen.

7. Teilweise wurzelziehen

1. Größte Quadratzahl im Radikanden suchen.
2. Zerlegen und die Produktregel anwenden.
3. Wurzel aus der Quadratzahl vor die Wurzel schreiben.

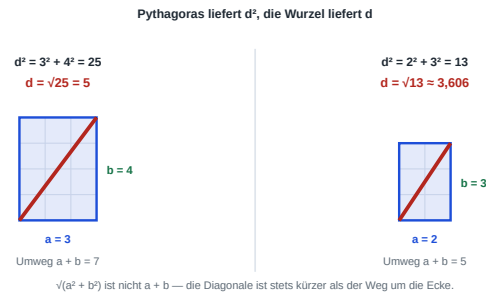
$$\sqrt{72} = \sqrt{(36 \cdot 2)} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Probe (rückwärts): $6^2 \cdot 2 = 36 \cdot 2 = 72$ ✓

Radikand	zerlegt	Ergebnis
$\sqrt{8}$	$4 \cdot 2$	$2\sqrt{2}$
$\sqrt{18}$	$9 \cdot 2$	$3\sqrt{2}$
$\sqrt{50}$	$25 \cdot 2$	$5\sqrt{2}$
$\sqrt{48}$	$16 \cdot 3$	$4\sqrt{3}$

Damit wird $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$ — erst in dieser Form sind die Summanden gleichartig. Ein Radikand ohne quadratischen Teiler heißt **quadratifrei**.

8. Längen mit Wurzeln



Der Satz des Pythagoras liefert immer ein *Quadrat*: $a^2 + b^2 = c^2$. Die Länge selbst bekommt man erst durch das Wurzelziehen: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Die Wurzel steht über der *ganzen Summe*. Geht sie auf, so bilden die drei Zahlen ein **pythagoreisches Tripel** (3, 4, 5 · 5, 12, 13 · 8, 15, 17 · 7, 24, 25). Sonst lässt man das Ergebnis exakt stehen — $\sqrt{13}$ oder $2\sqrt{5}$ — und rundet erst ganz am Schluss.

Typische Fehler

1. $\sqrt{a + b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$. Falsch. $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5$, aber $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Ein einziges Gegenbeispiel widerlegt die behauptete Regel.
2. $\sqrt{9} = \pm 3$. Nein: $\sqrt{9} = 3$. Zwei Lösungen hat die *Gleichung* $x^2 = 9$, nicht das Wurzelzeichen.
3. **Die Wurzel halbiert.** $\sqrt{36}$ ist nicht 18. Probe: $18 \cdot 18 = 324$, nicht 36. Gesucht ist die Zahl *mal sich selbst*.
4. **Beim teilweisen Wurzelziehen die Quadratzahl vorgeschrieben.** $\sqrt{72} = 36\sqrt{2}$ ist falsch — vor die Wurzel kommt *ihre Wurzel*, also 6.

5. **Nicht die größte Quadratzahl genommen.** $\sqrt{48} = 2\sqrt{12}$ ist zwar richtig gerechnet, aber nicht fertig: In der 12 steckt noch die 4. Vollständig ist $4\sqrt{3}$.

6. **Den gerundeten Wert als exakt ausgegeben.** $\sqrt{2} = 1,414$ ist falsch; richtig ist $\sqrt{2} \approx 1,414$. In einer längeren Rechnung rechnet man mit $\sqrt{2}$ weiter und rundet erst am Ende.

Merksätze: $\sqrt{a}$ ist nie negativ. · Produkt und Quotient darf man aufteilen, die Summe nicht. · Beim Addieren zählt der Radikand wie eine Variable. · Immer die größte Quadratzahl herausziehen. · Erst am Ende runden.

Weiter geht es mit: den **quadratischen Gleichungen** ($x^2 = c$ hat die Lösungen $\sqrt{c}$ und $-\sqrt{c}$; in der pq-Formel steht die Wurzel im Zentrum), den **Potenzen** ($\sqrt{a} = a^{1/2}$, damit werden die Wurzelregeln zu Potenzgesetzen) und der **Trigonometrie** ($\sin 45^\circ = \sqrt{2} : 2$, $\sin 60^\circ = \sqrt{3} : 2$).